

東方通 | **TongTech**[®]

API网关软件TongGW会员 培训（高阶）

SZ. 300379

讲师：黄海亮





高级操作概述

API插件使用

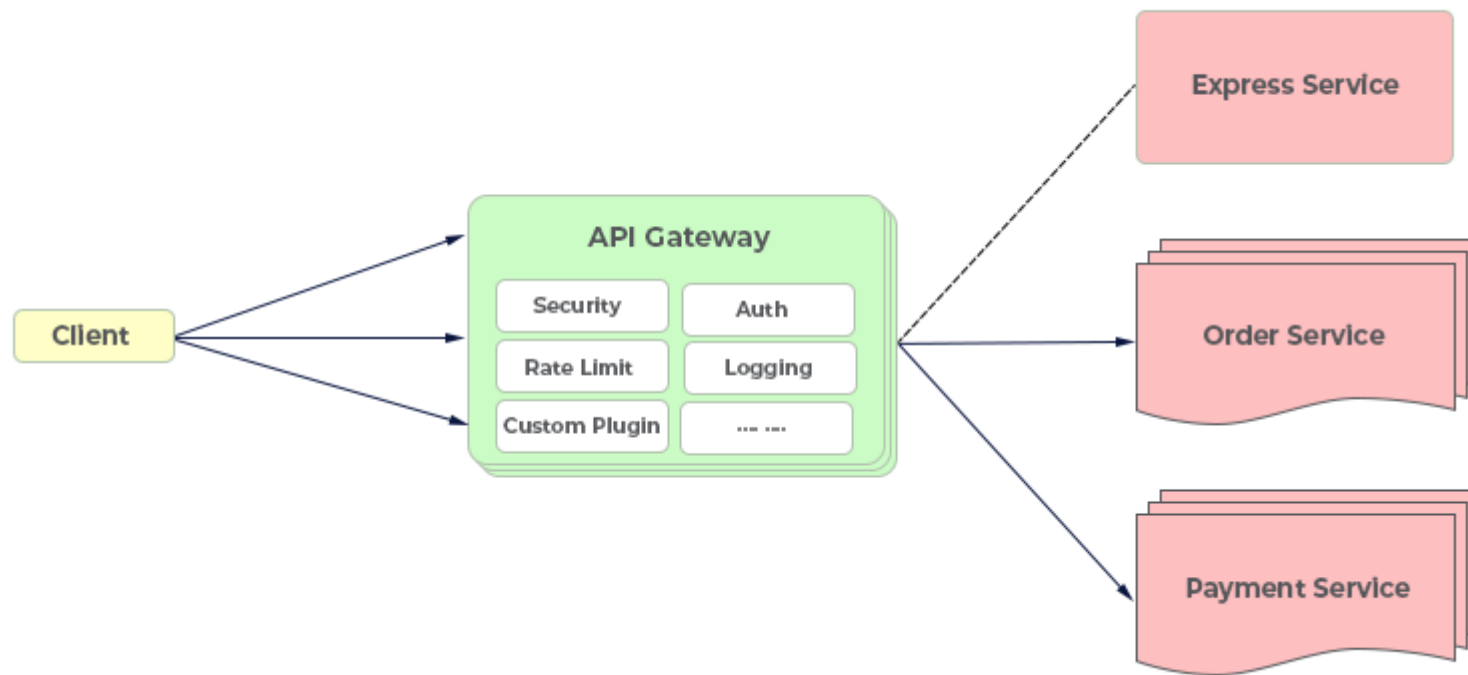
API协议转换

数据备份恢复

高可用部署

小结

- TongGW是东方通旗下的一款API网关产品，API网关是一种API 管理工具，可以帮助开发人员轻松创建、发布、维护、监控和保护任意规模的 API。它负责管理所有任务，涉及接受和处理数千个并发 API 调用，包括流量管理、CORS 支持、授权和访问控制、节流、监控，以及 API 版本管理。





高级操作概述

API插件使用

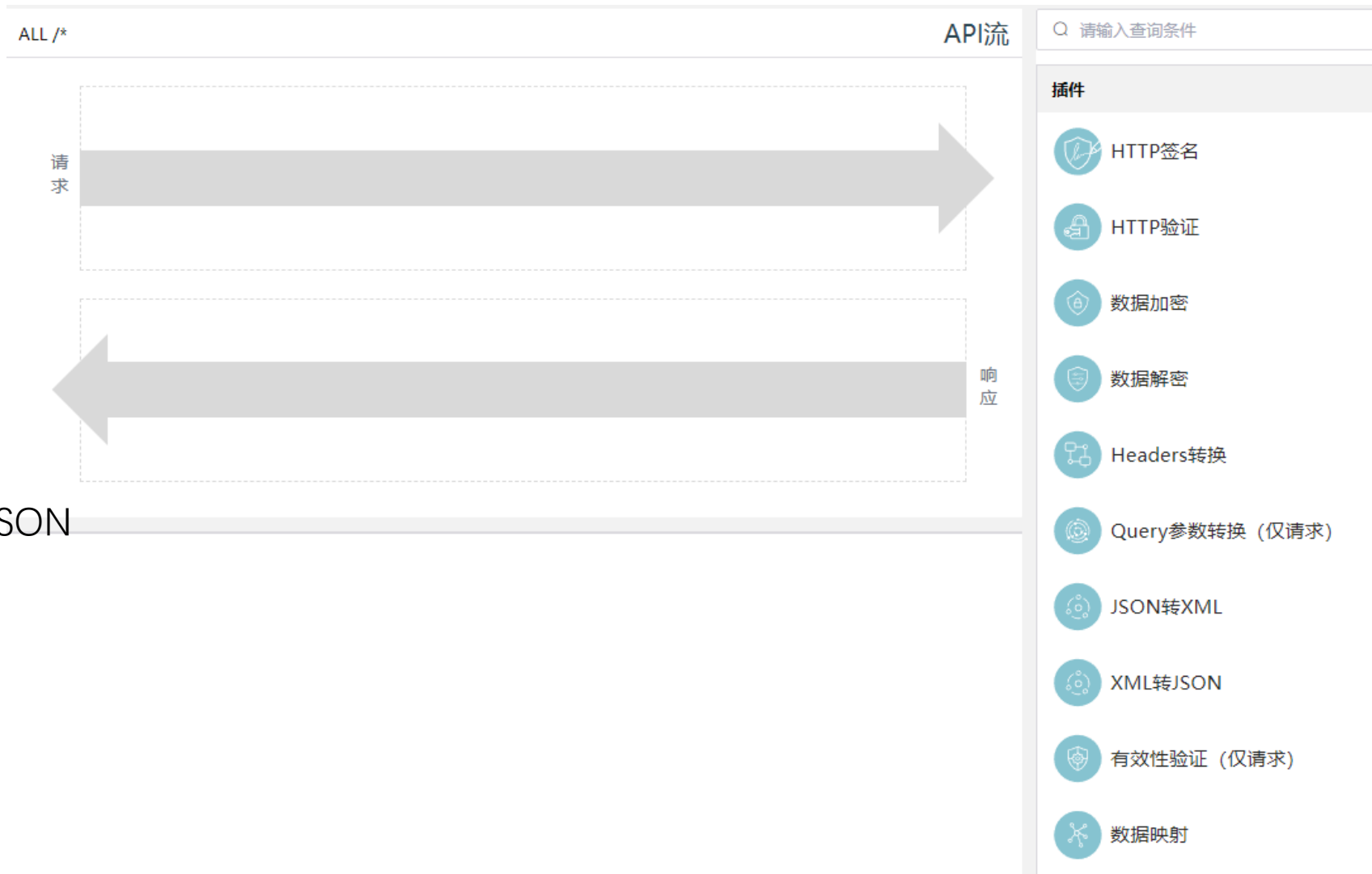
API协议转换

数据备份恢复

高可用部署

小结

- HTTP签名 / 验签
- 数据加密 / 解密
- Header转换
- Query转换
- JSON转XML / XML转JSON
- 有效性验证
- 数据映射



HTTP签名 / 验签:

HTTP签名是一种增加了安全性的认证方法。使用指定签名算法对header和body签名，签名内容放在Signature请求头中。签名是由签名算法（HmacSHA1, HmacSHA512, HmacSHA256）生成。

验证与签名的操作方式相反，插件会验证带有签名信息的请求头是否正确。

HTTP签名

描述:	
流类型:	请求
* SecretID:	123456
* Secret:	qwerty
* 算法:	HmacSHA1
* Headers:	testsign
创建时间:	☒
过期时间:	☒
有效期:	86400 秒

HTTP验证

描述:	
流类型:	请求
* Secret:	qwerty
* 算法:	HmacSHA1
强制Headers:	testsign
时钟偏差:	86400 秒

数据加密 / 解密:

使用指定的算法对body进行加密/解密处理

对称加密/解密

算法包含: AES-256、AES-128、

SM4

非对称加密/解密

算法包含: RSA、SM2

数据加密

描述:	加密
流类型:	请求
	☒ 对称加密 ☐ 非对称加密
* 算法:	AES-256
* 密钥:	11111111111111111222222222222222 32/32

数据解密

描述:	
流类型:	响应
	☒ 对称解密 ☐ 非对称解密
* 算法:	请选择算法
* 密钥:	请输入对称解密密钥 0/32

Headers转换:

在api调用过程中对请求/响应头做操作。

备注:

添加请求头如果有重复的Key时, 会将Value添加到已有value的后面。

☒	Addheader	111
	Key	Value

Body

Cookies

Headers (8)

Test Results

Pretty

Raw

Preview

Visualize

JSON

⌵

≡

9

"gzip, deflate, br"

10

],

11

"Addheader": [

12

"111",

13

"headerValue123456"

14

],

15

.. .. .

Headers转换

描述:

流类型:

请求

增加Headers:

Key

Value

操作

Addheader

headerValue123456



删除Headers:

Key

操作

请输入Key



Query转换：

在api调用过程中对请求参数做增加或删除操作。

Query参数转换

描述：

流类型：

请求

增加Query参数：

Key	Value	操作
addQuery	query123456	

删除Query参数：

Key	操作
请输入Key	

JSON2XML / XML2JSON

插件支持将json格式的请求或响应body转换为xml格式。或者将xml格式的body转成json格式。

JSON转XML

描述:

请输入描述

* 流类型:

请求

* 根元素:

root

有效性验证

有效性验证：

有效性验证插件支持对请求头或者json格式body中的字段进行校验。

描述：

请输入描述

* 流类型：

请求

* 规则：

* 字段 ②	* 规则	* 参数	操作
header.name	非空 ▼	-	≡ 🗑
header.age	大于等于 ▼	18 ^ ▼	≡ 🗑



高级操作概述

API插件使用

API协议转换

数据备份恢复

高可用部署

小结

支持哪些协议转换？

- SOAP转REST API
- gRPC转REST API
- Dubbo转REST API

* 类型: Rest API

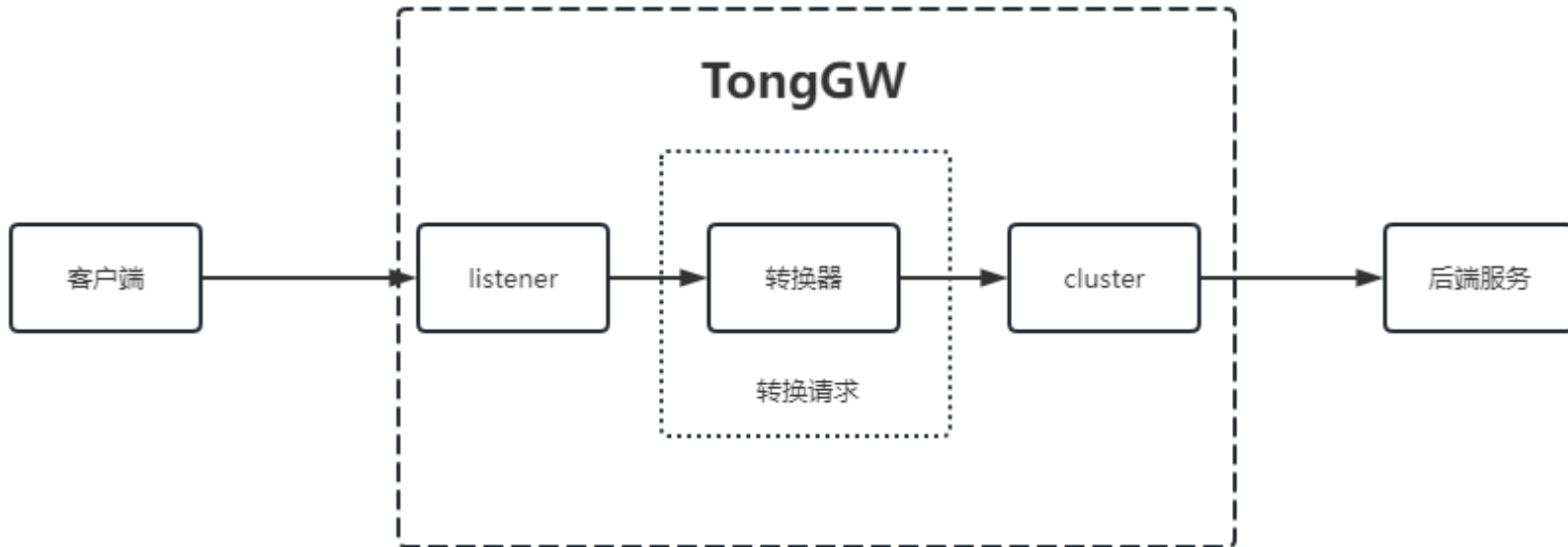
* 代理方式: 穿透代理

* 所属组: 穿透代理

* 分类: SOAP转Rest API

* 名称: GRPC转Rest API

* 版本: Dubbo转Rest API



SOAP和REST的区别是什么？

- SOAP (Simple Object Access Protocol) 和REST (Representational State Transfer) 是两种不同的API架构风格。SOAP使用XML格式进行数据交互，而REST使用HTTP协议进行交互，通常使用JSON或XML作为数据格式。

SOAP转REST有什么用？

- 使SOAP协议的后端服务可以通过REST方式进行调用。
- 将SOAP转换为REST的主要原因是为了更好地与现有的REST API进行集成，并简化API调用。

常见场景示例：

- 与现有的REST API进行集成：如果您的系统需要与现有的REST API集成，而您的系统使用SOAP协议，则需要将SOAP转换为REST。
- 简化API调用：SOAP协议使用XML格式，并使用XML命名空间和SOAP头等标准，这使得API调用变得非常复杂。将SOAP转换为REST可以简化API调用。

gRPC和REST的区别是什么？

- gRPC和REST在数据格式、传输协议、API定义和平台支持都有所区别。gRPC通常比REST更快、更紧凑，更容易扩展，并且具有更好的类型安全性。但是，REST是一个广泛使用的标准，可以与任何语言和平台进行交互，并且有大量的支持工具和框架可用。gRPC使用HTTP/2作为默认的传输协议，而REST可以使用HTTP/1.1或HTTP/2。gRPC使用协议缓冲区（Protocol Buffers）作为默认的数据格式，而REST使用JSON或XML作为默认的数据格式。

gRPC转REST有什么用？

- 使gRPC协议的后端服务可以通过REST方式进行调用。

常见场景示例：

- 平台兼容性：虽然gRPC支持多种编程语言和平台，但不是所有的语言和平台都支持gRPC。在这种情况下，将gRPC服务转换为REST API可以使服务在更广泛的平台上运行。
- 外部集成：有时候，您需要将gRPC服务暴露给其他外部系统或第三方开发人员使用。由于REST是一种更广泛的标准，因此将gRPC转换为REST API可以更容易地与其他系统进行集成。

gRPC和REST的区别是什么？

- Dubbo和REST在架构、范式、传输协议、服务治理、序列化协议和性能等方面存在差异。Dubbo在分布式应用中更适合处理复杂的业务逻辑和高并发请求，而REST则更适合简单的API调用和跨语言交互。Dubbo是RPC框架，而REST是一种基于HTTP的API架构风格。Dubbo支持多种传输协议，例如TCP、HTTP、自定义协议等，而REST只支持HTTP协议。

DUBBO转REST有什么用？

- 使DUBBO协议的后端服务可以通过REST方式进行调用。

常见场景示例：

- 当Dubbo服务需要被非Java语言的系统或外部网络调用时，需要将Dubbo接口转换为RESTful接口。



高级操作概述

API插件使用

API协议转换

数据备份恢复

高可用部署

小结

应用场景：

选择设置菜单中的备份和恢复，选择数据备份，勾选TongGW管理数据，点击备份。

备份数据包含当前用户所属组的所属环境下的所有信息。

备注：

- 使用某用户备份的是当前用户所属组的所属环境下的配置信息。
- 使用admin用户备份的是API网关的所有信息。



应用场景：

选择设置菜单中的备份和恢复，选择数据恢复，勾选需要恢复的数据，点击恢复。

根据备份数据恢复信息。

备注：

恢复完成后需要**重新启动**网关的访问管理中心（AccessManager）。



高级操作概述

API插件使用

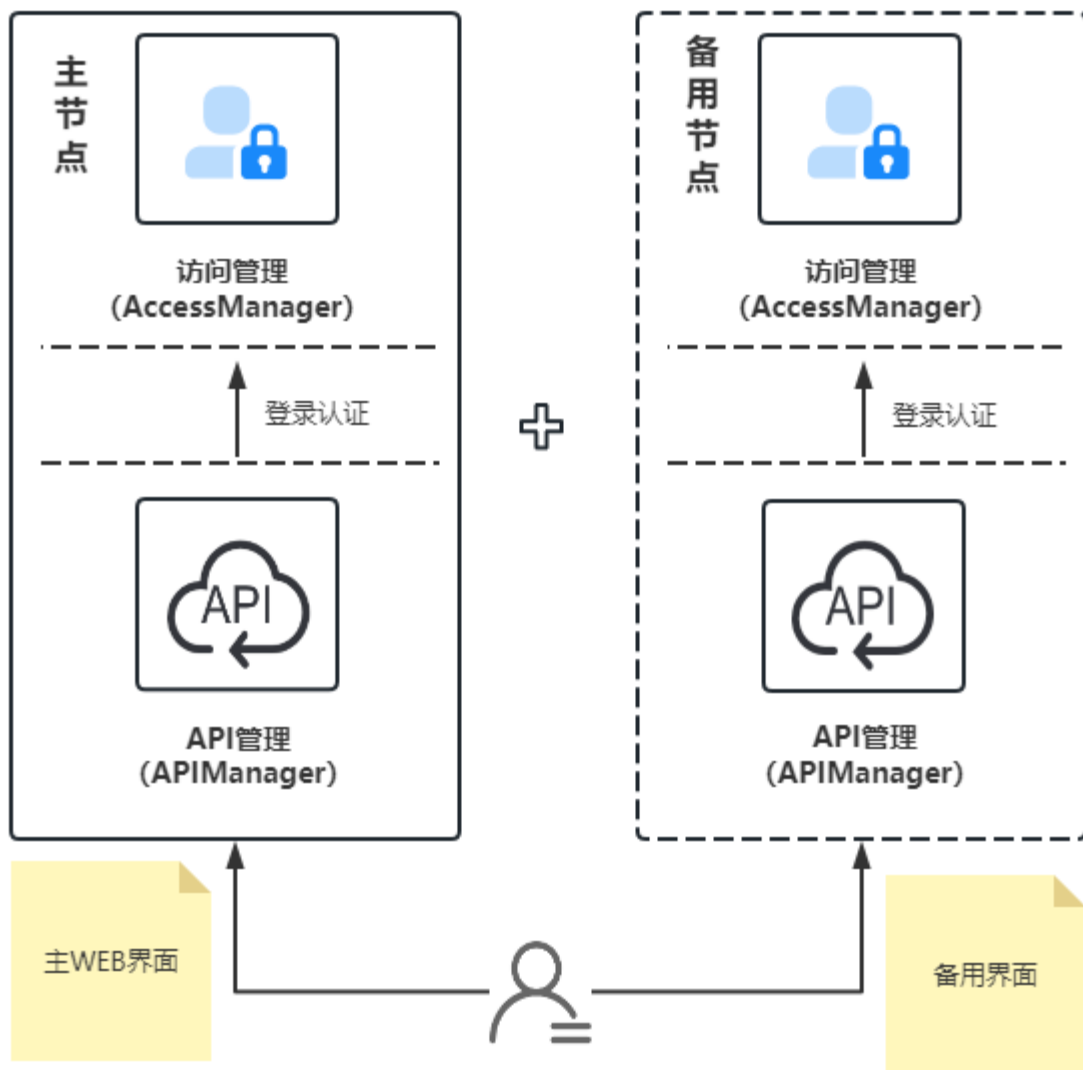
API协议转换

数据备份恢复

高可用部署

小结



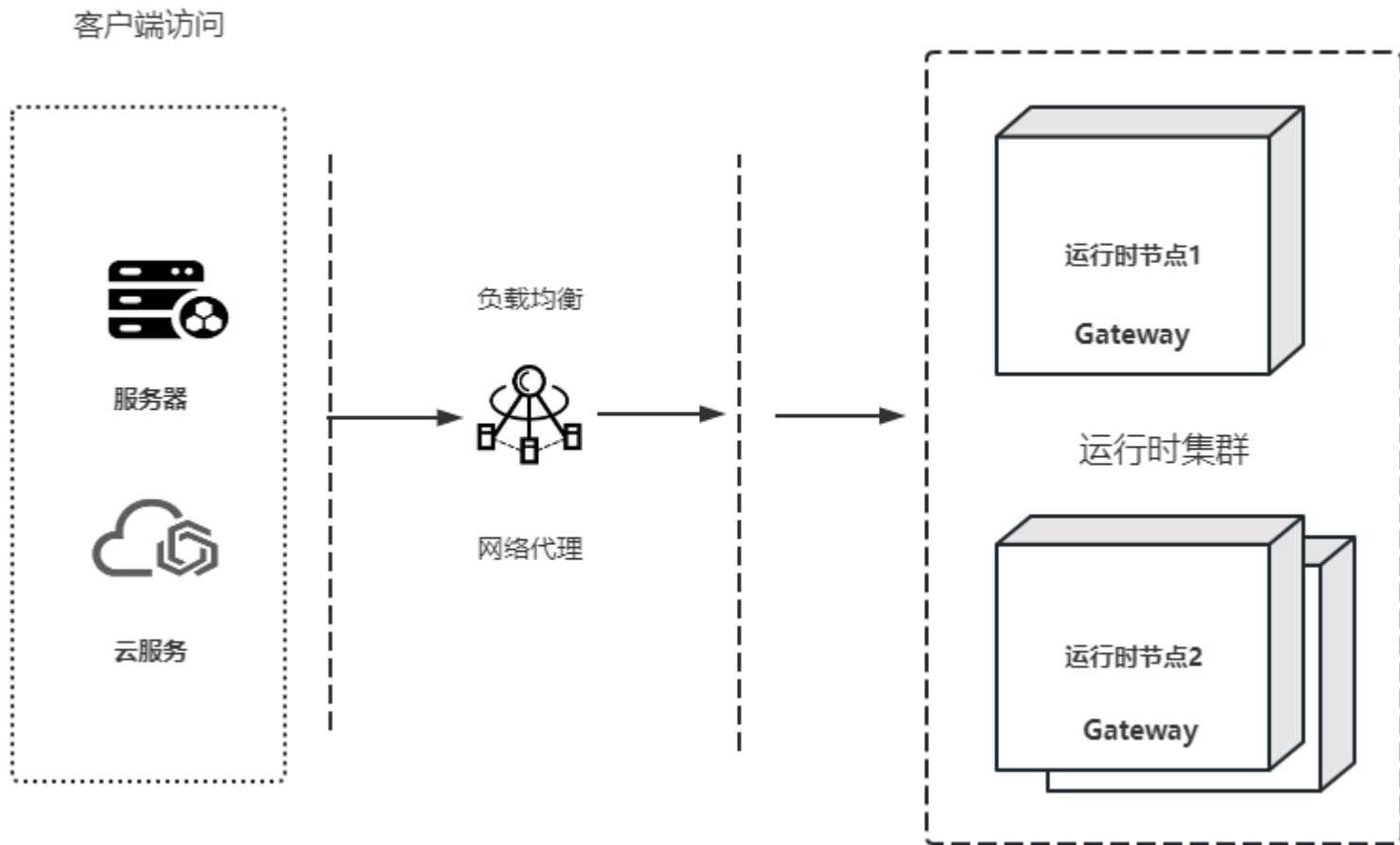


主备集群包含一个主节点和一个备节点，主节点负责提供服务，备节点则作为主节点的备份，当主节点出现故障时，备节点会自动切换为主节点，继续提供服务。主节点和备节点之间通过一定的机制进行数据同步，以保证数据的一致性。

需要注意的是TongGW中主节点宕机后备节点自动切换为主节点，如果原有主节点重启完成将会作为备用节点存在。

运行时集群部署可以提高系统的可用性和性能和扩展性。步骤如下：

- 1、TongGW管理中心的集群管理中创建集群；
- 2、在不同主机中完成安装，使用同一集群id启动TongGW运行时；
- 3、部署代理工具（如：东方通ths、nginx、apache）对运行时进行负载均衡；
- 4、将代理访问地址填写到TongGW管理中心集群管理的集群详情中。





高级操作概述

API插件使用

API协议转换

数据备份恢复

高可用部署

小结



- API插件有什么用？
- TongGW支持哪些协议转换？
- TongGW如何实现高可用部署？